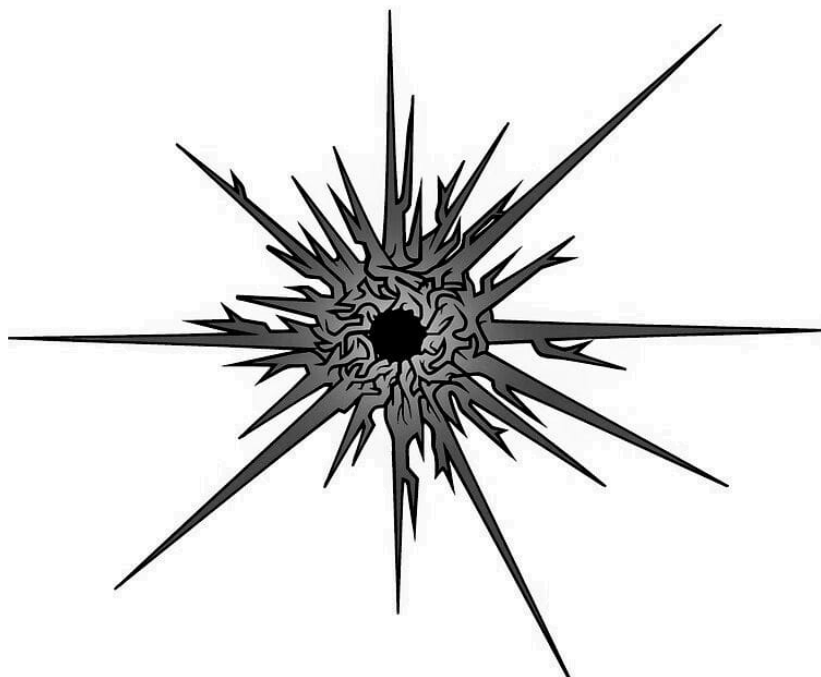




"You walk in the footsteps of those who came before you, and your path guides those who will follow later."

Prodotti Polimerici Industriali

Docenti

Loris Giorgini

Elisabetta Salatelli

Massimiliano Lanzi

Appunti di lezione

Redattore:

Alessandro Suprani

alessandro.suprani@studio.unibo.it

Laurea Magistrale in Chimica Industriale

Anno Accademico 2024/2025

Indice

I	Introduzione	1
1.1	Generalità	1
1.2	Classificazione dei materiali polimerici	3
II	Fattori economici	4
2.1	Produzione e consumo del mondo	4
III	Struttura delle macromolecole	7
3.1	Generalità	7
3.2	Stereoregolarità	9
3.3	Meccanismi di polimerizzazione	10
3.4	Peso Molecolare Medio	11
3.4.1	GPC	11
3.5	Requisiti per la Cristallizzazione	12
3.5.1	Dettagli sui Requisiti	12
3.6	Regolarità Conformazionale	12
3.7	Termodinamica e Interazioni Intermolecolari	12
3.8	Cristallizzazione e Morfologia dei Cristalli Polimerici	12
IV	Struttura dei solidi polimerici	14
4.1	Condizioni di cristallizzazione	14
4.2	Cristallizzazione dei polimeri	15
V	Ciclo di vita, proprietà, additivi e filler (cariche)	21
5.1	I ritardanti di fiamma	23
5.2	Plastificanti	27
5.3	Problematiche dell'additivazione	29

Parte I

Introduzione

1.1 Generalità

Le molecole polimeriche sono onnipresenti nella vita quotidiana, rappresentando circa il 35% dei materiali impiegati a livello globale. Una quota significativa di questi materiali viene utilizzata per imballaggi alimentari e industriali, beni di consumo e componenti automobilistici, con circa il 10% destinato al settore dei trasporti.



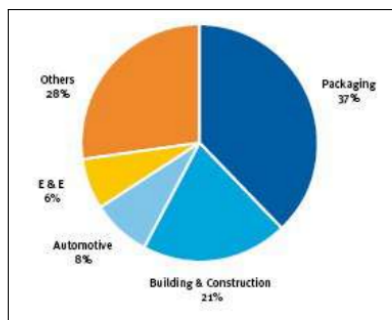
I materiali polimerici si sono diffusi ampiamente grazie alle loro proprietà uniche. Un vantaggio chiave è la leggerezza: la densità dell'acciaio è pari a $7,8 \text{ g/cm}^3$, mentre quella dei polimeri varia tra 1 e 2 g/cm^3 . Questo significa che la sostituzione di parti metalliche con materiali polimerici può ridurre il peso dei manufatti dalle 4 alle 7 volte. Inoltre, i polimeri sono eccellenti isolanti termici ed elettrici, rendendoli ideali per applicazioni che spaziano dall'edilizia all'elettronica.

Un altro aspetto fondamentale è la facilità di lavorazione. A differenza dei metalli e del vetro, che richiedono temperature superiori agli 800°C , i materiali polimerici possono essere trasformati a temperature più basse, tra i 120 e i 300°C . Questo si traduce in un notevole risparmio energetico e in una maggiore efficienza produttiva. Il polimero fuso è un fluido viscoso facilmente modellabile, permettendo una produzione più rapida e a costi ridotti.

L'importanza dei materiali polimerici è evidente anche nel settore automobilistico, soprattutto nel contesto della mobilità sostenibile. Oggi, un'auto può contenere fino a 200 kg di materiali polimerici, con il duplice obiettivo di ridurre il peso complessivo e migliorare l'efficienza energetica. La tendenza storica mostra una sostituzione progressiva dei materiali metallici con polimeri e materiali compositi. Un esempio significativo è rappresentato dalla Fiat Ritmo, che fu la prima automobile a montare paraurti in polipropilene, innovazione poi adottata globalmente.

L'evoluzione nell'uso dei polimeri nel settore automobilistico è legata anche alle esigenze di sostenibilità. Dal 1970 ad oggi, il peso medio delle auto è rimasto pressoché invariato, nonostante l'aumento delle dimensioni, grazie all'impiego di materiali sempre più leggeri. Questo fenomeno è il risultato della crescente attenzione all'impatto ambientale e della ricerca di soluzioni tecnologiche che migliorino l'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza e il comfort.

Un'altra applicazione chiave dei materiali polimerici è il settore del packaging, che rappresenta il 37% dell'utilizzo globale. Il packaging primario è essenziale per la conservazione degli alimenti, mentre il packaging secondario e terziario ha funzioni principalmente estetiche e logistiche. Il settore delle costruzioni impiega circa il 20% dei polimeri, con tempi di vita significativamente più lunghi rispetto al packaging.



A livello globale, la produzione di materiali polimerici ha superato quella dell'acciaio già negli anni '80 e continua a crescere esponenzialmente. Attualmente si producono circa 460 milioni di tonnellate di polimeri all'anno, con proiezioni che indicano un possibile aumento fino a un miliardo di tonnellate entro il 2050. Questo incremento è trainato soprattutto dai paesi in via di sviluppo, che stanno aumentando il loro consumo per migliorare la qualità della vita.

La produzione di polimeri è strettamente legata all'industria petrolchimica: circa il 7% del petrolio mondiale viene utilizzato per la chimica, di cui la metà è destinata alla produzione di polimeri. Tuttavia, il principale utilizzo del petrolio rimane quello energetico, con circa il 45% impiegato per carburanti e trasporti. Questo evidenzia che l'uso di polimeri non è il fattore principale nel consumo di risorse fossili.

1.2 Classificazione dei materiali polimerici

I materiali polimerici si suddividono in diverse categorie in base alle loro proprietà meccaniche, termiche e strutturali. Tra queste troviamo le **fibre**, gli **elastomeri**, i **plastomeri** e le **resine**, ognuno con specifiche caratteristiche e applicazioni industriali.

- **Fibre:** Le fibre sono polimeri caratterizzati da una struttura altamente orientata, che conferisce loro elevata resistenza alla trazione e leggerezza. Sono utilizzate principalmente nell'industria tessile e nei materiali compositi. Il processo produttivo prevede l'estrusione del polimero fuso attraverso una filiera, seguita da stiratura per allineare le macromolecole, migliorandone le proprietà meccaniche. Esempi di fibre polimeriche includono il nylon, il poliestere e la fibra di carbonio.
- **Elastomeri:** Gli elastomeri sono polimeri con elevata elasticità, capaci di allungarsi sotto sforzo e successivamente tornare alla forma originale. Questa proprietà è dovuta alla presenza di reticolazioni deboli tra le catene polimeriche, che consentono una deformazione temporanea senza rottura. Un esempio classico è la gomma naturale, utilizzata nei pneumatici e negli elastici. Le proprietà degli elastomeri possono essere migliorate attraverso la **vulcanizzazione**, un processo che introduce legami incrociati tra le catene polimeriche, aumentando resistenza e stabilità termica.
- **Plastomeri:** I plastomeri, o plastiche, sono polimeri con proprietà intermedie tra fibre ed elastomeri. Essi possono subire deformazioni plastiche permanenti quando sottoposti a stress meccanico. Si distinguono in **termoplastici** e **termoindurenti**:
 - **Termoplastici:** come polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistirene (PS), possono essere fusi e rimodellati più volte.
 - **Termoindurenti:** come le resine epossidiche e le resine fenoliche, una volta polimerizzate, non possono più essere riformate.

I plastomeri trovano impiego in svariati settori, dalla produzione di contenitori alimentari all'industria automobilistica.

- **Resine:** Le resine sono polimeri che, sotto l'azione di calore o agenti chimici, subiscono un processo di indurimento irreversibile. Sono generalmente utilizzate per rivestimenti, adesivi, materiali compositi e vernici. Si dividono in due categorie principali:
 - **Resine termoindurenti:** come le resine epossidiche, poliuretaniche e fenoliche, che una volta indurite non possono essere rimodellate.
 - **Resine termoplastiche:** come le resine acriliche, che possono essere riscaldate e rimodellate più volte.

Le resine termoindurenti sono fondamentali nei materiali compositi per la loro elevata resistenza meccanica e chimica.

Parte II

Fattori economici

2.1 Produzione e consumo del mondo

La produzione globale di materiali polimerici ammonta a circa 460-480 milioni di tonnellate all'anno. Questo dato evidenzia la crescente domanda di polimeri, guidata principalmente dai paesi industrializzati, dove il consumo pro capite è significativamente più elevato rispetto alla media globale. In particolare, nei paesi europei il consumo medio si attesta intorno ai 140 kg per persona all'anno, mentre a livello mondiale è di circa 50 kg pro capite.

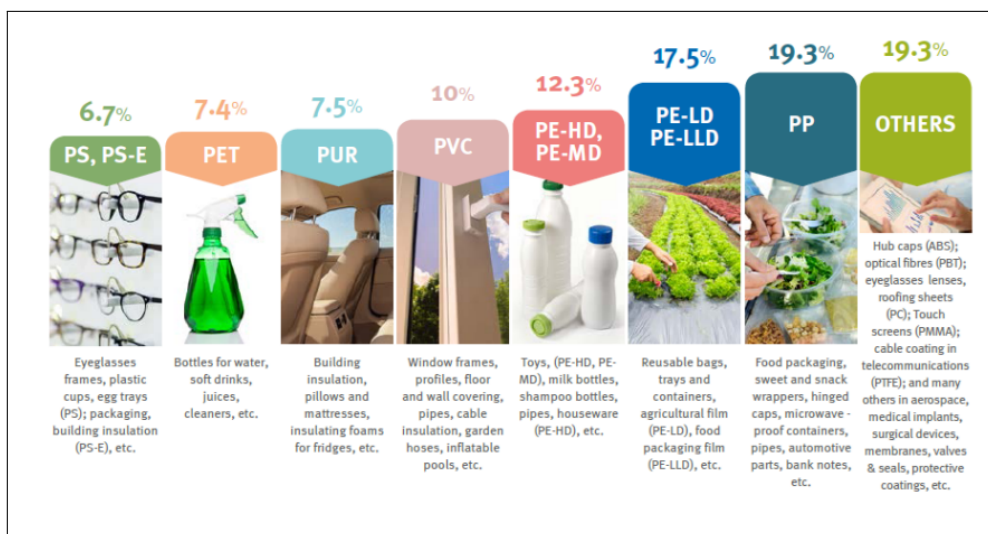


Figura 1: Percentuali di ripartizione del consumo di materiali polimerici in Europa

Questa disparità suggerisce che il mercato dei materiali polimerici continuerà a espandersi, soprattutto in regioni come l'America Latina e l'Africa, dove la crescita industriale e demografica porterà a un incremento della domanda. Il settore manifatturiero sta già rispondendo a questa tendenza con l'apertura di nuovi impianti produttivi nei paesi emergenti, mentre l'Asia orientale si conferma il principale polo di produzione, rappresentando circa il 50% del totale mondiale.

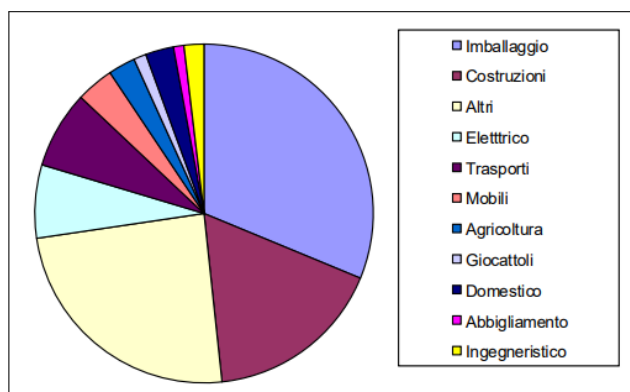
In Europa, l'Italia è il secondo paese per consumo di materiali polimerici, preceduta solo dalla Germania. L'Italia è anche un grande esportatore di manufatti plastici, con numerose aziende specializzate nella trasformazione dei polimeri in prodotti finiti per diversi settori industriali. Attualmente, in Europa si contano circa 2.500 aziende produttrici di materiali polimerici e oltre 55.000 aziende dedicate alla loro trasformazione.

Le aziende italiane sono protagoniste nel settore della produzione di macchinari per la lavorazione delle materie plastiche, con un fatturato di circa 6 miliardi di euro. Complessivamente, il settore della produzione e trasformazione dei polimeri genera in Europa oltre 1,5 milioni di posti di lavoro diretti, con un impatto indiretto stimato in circa 6 milioni di occupati.



I materiali polimerici trovano impiego in numerosi settori, con una distribuzione che varia in funzione delle esigenze industriali e della tipologia di polimero utilizzato. I principali ambiti applicativi includono:

- **Imballaggi:** rappresentano il 30-35% del consumo totale di polimeri, comprendendo sia packaging alimentare che industriale.
- **Settore edile:** utilizza circa il 20% dei materiali polimerici per tubature, rivestimenti, isolanti e strutture composite.
- **Industria automobilistica:** impiega circa il 10% dei polimeri per la produzione di componenti leggeri e resistenti.
- **Elettronica ed elettrotecnica:** il 5% dei polimeri viene destinato alla produzione di dispositivi e rivestimenti per cavi e componenti elettronici.
- **Agricoltura e altri settori:** impiegano quantità variabili di polimeri in base alle necessità specifiche.



La produzione europea di materiali polimerici si concentra su alcune tipologie fondamentali:

- **Polietilene (PE):** comprende sia l'alta densità (HDPE) che la bassa densità (LDPE), utilizzati principalmente per imballaggi e tubazioni.
- **Polipropilene (PP):** ampiamente impiegato in ambito automobilistico, imballaggi e beni di consumo.
- **Polivinilcloruro (PVC):** utilizzato principalmente nel settore edile per tubature e rivestimenti.
- **Polistirene (PS):** disponibile in diverse forme, tra cui il polistirene espanso (EPS) per imballaggi e isolamento termico.

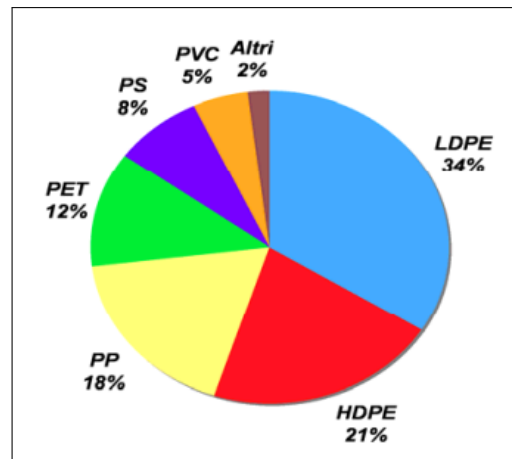


Figura 2: Materiali polimerici impiegati nel packaging alimentare

La crescente attenzione alla sostenibilità ha incentivato il riciclo dei materiali polimerici, con un mercato in forte espansione. In Europa, il recupero dei polimeri è ormai una realtà consolidata, con applicazioni che vanno dal packaging riciclato alla produzione di componenti per l'edilizia e l'automotive. Un esempio evidente è il crescente utilizzo di PET riciclato per la produzione di bottiglie e contenitori alimentari.

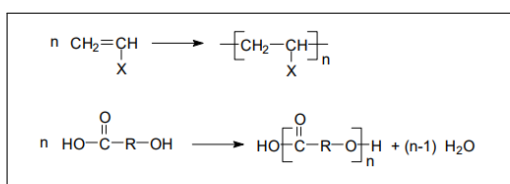
Parte III

Struttura delle macromolecole

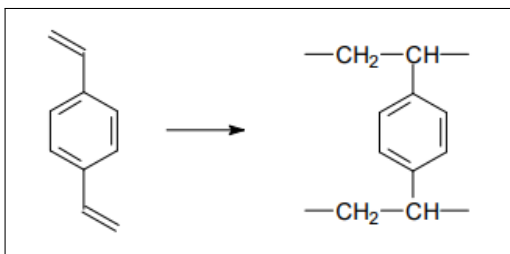
3.1 Generalità

I polimeri sono costituiti da molecole ad elevato peso molecolare. Se le molecole che li compongono sono **bifunzionali**, si otterranno **polimeri lineari (termoplastici)**; se invece sono **polifunzionali**, i polimeri risultanti saranno **reticolati (termoindurenti, resine)**.

Si definiscono **termoplastici** quei materiali che, per riscaldamento, rammolliscono fino a diventare fluidi viscosi, ai quali può essere facilmente impartita una forma anche complessa che poi si consolida per raffreddamento. Ne consegue che un manufatto in materiale termoplastico può essere raccolto, macinato e ri-riscaldato fino allo stato liquido viscoso, rimodellato in una qualsivoglia forma e consolidato per raffreddamento, ottenendo un nuovo manufatto, ovvero può essere **riciclato**.

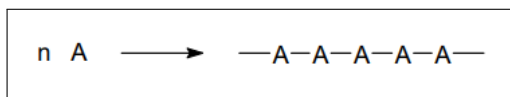


A differenza dei termoplastici, un materiale **termoindurente** viene in genere formato mentre avviene il processo di polimerizzazione (o il suo completamento). Se, dopo la formatura, lo si sottopone a un riscaldamento progressivo, il materiale non raggiunge mai la condizione di fluido viscoso rimodellabile, ma, a temperature molto elevate, inizia a **carbonizzare**. Appartengono a questa classe di materiali le **resine epossidiche**, i **poliesteri insaturi**, le **gomme vulcanizzate**, le **resine fenoliche** e alcuni tipi di **poliuretani**.



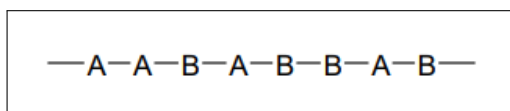
I polimeri si dividono in due classi principali: **omopolimeri** e **copolimeri**.

Gli **omopolimeri** sono polimeri costituiti da un unico tipo di unità ripetitiva, derivata da un solo monomero. Un esempio tipico è il polietilene, in cui l'unità ripetitiva è il gruppo $-\text{CH}_2 - \text{CH}_2-$

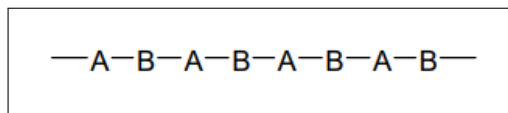


I **copolimeri**, invece, sono polimeri ottenuti dalla polimerizzazione di due o più monomeri diversi. La loro struttura può variare a seconda della disposizione delle unità monomeriche lungo la catena polimerica. In particolare, si distinguono:

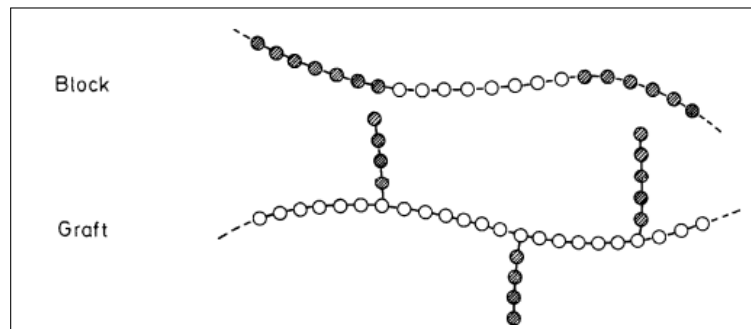
- **Copolimeri statistici**, in cui i monomeri si distribuiscono casualmente lungo la catena polimerica.



- **Copolimeri alternati**, in cui i due monomeri si dispongono in sequenza regolare.



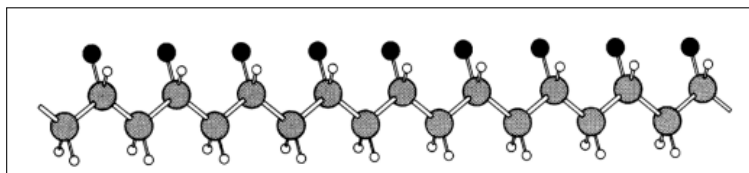
- **Copolimeri a blocchi (A-b-B o A-g-B)**, in cui le unità monomeriche si alternano in blocchi distinti lungo la catena polimerica. Se si tratta di un A-g-B, dove g sta per Grafted (innestato), il blocco B si sviluppa in verticale invece che posizionarsi insieme al resto della catena di A.



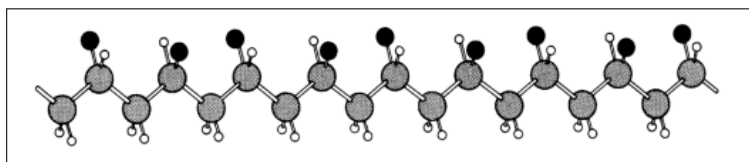
3.2 Stereoregolarità

Nel momento in cui le unità strutturali contengono 1 o più centri di isomeria spaziale possono assumere configurazioni spaziali diverse. La **stereoregolarità** di un polimero si riferisce alla disposizione spaziale delle sostituenti lungo la catena polimerica. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei polimeri vini-lici, dove ogni unità monomerica presenta un atomo di carbonio asimmetrico. In base alla disposizione dei gruppi sostituenti, si distinguono tre principali configurazioni stereochimiche:

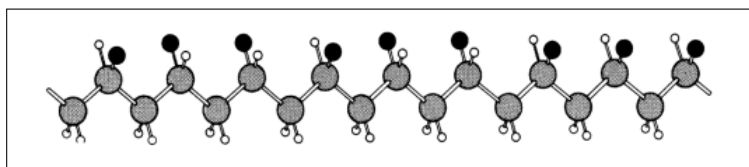
Polimeri isotattici: tutti i gruppi sostituenti sono disposti nella stessa direzione rispetto allo scheletro polimerico. Questa configurazione conferisce al polimero una maggiore cristallinità e, di conseguenza, migliori proprietà meccaniche e una maggiore resistenza al calore. Un esempio di polimero isotattico è il polipropilene isotattico.



Polimeri sindiotattici: i gruppi sostituenti si alternano regolarmente lungo la catena polimerica. Questo tipo di configurazione porta a una cristallinità intermedia rispetto ai polimeri isotattici, con buone proprietà meccaniche e chimiche. Un esempio è il polistirene sindiotattico.



Polimeri atattici: i gruppi sostituenti sono disposti in maniera casuale lungo la catena polimerica. Questa disposizione impedisce l'impacchettamento ordinato delle catene, riducendo la cristallinità e rendendo il materiale tipicamente amorfo e più flessibile. Un esempio è il polistirene atattico, che è comunemente utilizzato come materiale plastico.



La stereoregolarità influisce in modo significativo sulle proprietà fisiche del polimero, determinandone cristallinità, temperatura di transizione vetrosa, solubilità e resistenza meccanica. **ATTENZIONE: UN POLIMERO NON PUÓ ESSERE MAI AL 100% CRISTALLINO, E' SEMPRE PRESENTE UNA PARTE AMORFA.**

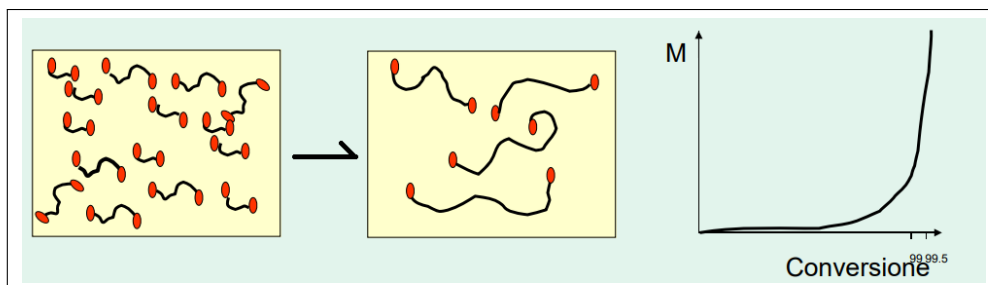
Le macromolecole per rotazione attorno a legami singoli possono assumere in soluzione ed allo stato fuso un numero enorme di conformazioni dando luogo, in generale, a gomitoli disordinati (RANDOM COILS)



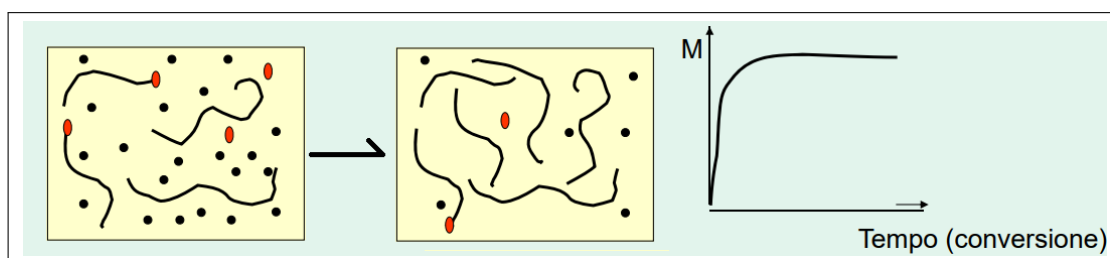
3.3 Meccanismi di polimerizzazione

La polimerizzazione può avvenire secondo due principali meccanismi: **a stadi** e **a catena**.

Polimerizzazione a stadi: in questo processo, la crescita della catena polimerica avviene tramite reazioni tra monomeri e oligomeri di qualsiasi dimensione. La reazione procede per gradi fino a raggiungere il polimero finale. Un aspetto caratteristico è che il peso molecolare medio cresce lentamente e i polimeri di elevato peso molecolare si formano solo nelle fasi finali della reazione. Inoltre, il monomero scompare gradualmente nel corso del processo.

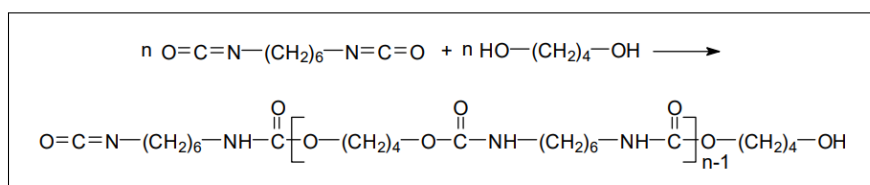


Polimerizzazione a catena: questo tipo di polimerizzazione si sviluppa attraverso una sequenza di tre fasi: **iniziazione**, **propagazione** e **terminazione**. La crescita della catena avviene per reazione dei monomeri con un sito attivo presente su una catena già iniziata. Il peso molecolare medio raggiunge valori elevati fin dalle prime fasi del processo, e il monomero scompare solo nelle fasi finali della polimerizzazione. Esempi tipici sono la polimerizzazione radicalica del polistirene e del polietilene.

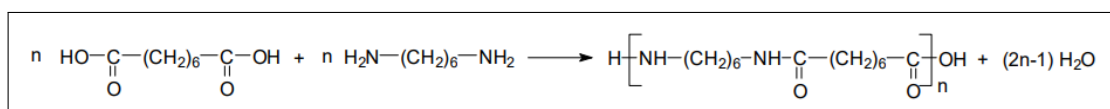


La classificazione si suddivide ulteriormente, identificando altri due metodi di sintesi: **poliaddizione** e **policondensazione**.

Poliaddizione: in questo processo, i monomeri si uniscono senza perdita di sottoprodotti. La reazione avviene tramite un meccanismo a catena, che può essere di tipo radicalico, cationico o anionico. Il peso molecolare del polimero cresce rapidamente sin dalle prime fasi della reazione, e il monomero scompare solo nelle fasi finali del processo.



Policondensazione: in questo caso, la reazione avviene tra monomeri contenenti gruppi funzionali reattivi, con formazione di legami covalenti accompagnata dalla liberazione di sottoprodotti a basso peso molecolare, come acqua o metanolo. La crescita del peso molecolare avviene in modo graduale e i polimeri di elevato peso molecolare si formano solo nelle fasi finali della reazione.



3.4 Peso Molecolare Medio

Il **peso molecolare medio** di un polimero è un parametro fondamentale per descrivere le sue proprietà fisiche e meccaniche. Poiché i polimeri sono costituiti da catene di lunghezza diversa, non esiste un unico valore di peso molecolare, ma si definiscono diverse medie in funzione del metodo di calcolo.

Peso molecolare medio numerale (M_n):

$$M_n = \frac{\sum N_i M_i}{\sum N_i}$$

dove N_i è il numero di molecole di peso molecolare M_i . Questa media è utilizzata per descrivere proprietà che dipendono dal numero di catene, come le proprietà colligative (tensione di vapore, innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione osmotica.).

Peso molecolare medio ponderale (M_w):

$$M_w = \frac{\sum N_i M_i^2}{\sum N_i M_i}$$

Questa media pesa maggiormente le catene più lunghe e viene utilizzata per studiare proprietà meccaniche e reologiche, come la viscosità e la resistenza meccanica del polimero.

Indice di polidispersività

$$IP = \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n}$$

Peso molecolare medio z (M_z):

$$M_z = \frac{\sum N_i M_i^3}{\sum N_i M_i^2}$$

Questo valore è ancora più influenzato dalle catene di maggiore peso molecolare e viene impiegato per studiare il comportamento dei polimeri ad alto allungamento e la formazione di fibre.

Peso molecolare medio viscosimetrico (M_v):

$$M_v = \left(\frac{\sum N_i M_i^{(1+a)}}{\sum N_i M_i} \right)^{\frac{1}{1+a}}$$

dove il parametro a dipende dal tipo di polimero e dal solvente utilizzato. Questa media viene calcolata tramite misure viscosimetriche e si utilizza per determinare la distribuzione del peso molecolare in funzione della viscosità intrinseca.

3.4.1 GPC

L'unica tecnica che permette di controllare la distribuzione delle lunghezze delle catene è la Cromatografia a Permeazione su Gel (GPC). E' una HPLC con una fase stazionaria porosa. Se il polimero è piccolo ci mette un sacco ad uscire perchè rimane bloccato nei pori presenti nella fase stazionaria. Le molecole più grandi escono subito perchè non vengono bloccate dal gel. La determinazione dei pesi molecolari sono fatte con degli standard.

La conformazione dei polimeri si riferisce alla disposizione delle catene polimeriche. I polimeri possono presentare un grado di cristallinità che varia da completamente amorfo a semicristallino, ma raramente raggiungono una cristallinità del 100%. La stragrande maggioranza dei polimeri sono semicristallini.

3.5 Requisiti per la Cristallizzazione

Per la cristallizzazione, è necessario un certo grado di ordine, sia costituzionale che conformazionale:

- **Ordine Costituzionale:** Un enantiomero ha maggiori probabilità di cristallizzare rispetto a un racemo.
- **Ordine Conformazionale:** Stereoregolarità.

In generale, tutte le unità ripetitive devono essere uguali lungo un asse di direzione specifico.

3.5.1 Dettagli sui Requisiti

1. **Regolarità Costituzionale:** Le unità ripetitive devono essere dello stesso tipo con concatenamento invariante.
 - Un copolimero statistico non può cristallizzare a causa delle differenti unità costituzionali.
 - Unità costituzionali corrispondenti allo stesso monomero ma con concatenamento irregolare (testa-testa, coda-coda) non possono cristallizzare.
2. **Regolarità di Configurazione:** Stereoisomeria di doppi legami o di atomi di carbonio asimmetrici.
 - Se nell'unità costituzionale è presente un doppio legame, si possono avere polimeri stereoirregolari che contengono sia unità cis che unità trans.

3.6 Regolarità Conformazionale

Se si soddisfano i requisiti di regolarità di costituzione e configurazione, si può avere regolarità conformazionale, ovvero la disposizione ordinata degli atomi nello spazio, con regolarità nella successione dei valori degli angoli torsionali.

La conformazione di minima energia per gli alcani lineari e le catene di idrocarburi lineari è trans planare (zig-zag planare). Tuttavia, possono esistere anche posizioni gauche. La sequenza di conformazioni trans e gauche porta a una conformazione in continuo cambiamento, che è il gomitolo statistico. Questo accade fino a quando non ci sono forze esterne che portano a uno stato ordinato.

3.7 Termodinamica e Interazioni Intermolecolari

Dal punto di vista termodinamico, le molecole tendono a disporsi in modo casuale (massima entropia). Tuttavia, forti interazioni intermolecolari (guadagno entalpico) come le interazioni dipolo-dipolo, i legami idrogeno, i legami ionici e le forze di van der Waals, influenzano la conformazione.

La conformazione di catena nella fase cristallina non è sempre zig-zag planare. In alcuni casi, una serie di conformazioni gauche, visualizzate tridimensionalmente, formano una struttura elicoidale (ad esempio, un'elica a passo 3). La forma elicoidale si verifica quando ci sono unità legate alla catena principale (ad esempio, il propilene), mentre la conformazione zig-zag planare è più comune nelle molecole lineari.

Nel caso del polietilene (zig-zag planare), se l'atomo di idrogeno (H) viene sostituito con un atomo di fluoro (F), la conformazione zig-zag planare non è possibile a causa dell'ingombro sterico del fluoro.

L'elica può avere una torsione destrogira o levogira. Le forme destrogire e levogire si mescolano perfettamente, minimizzando il volume libero disponibile e massimizzando l'impaccamento.

3.8 Cristallizzazione e Morfologia dei Cristalli Polimerici

Per ottenere cristalli singoli, è necessario partire da soluzioni molto diluite, riscaldare il solvente per avere la minima quantità possibile di solvente e lasciar raffreddare lentamente. Il processo di cristallizzazione è diviso in due fasi:

1. **Nucleazione Primaria**
2. **Accrescimento**

Questi due stati avvengono contemporaneamente e in competizione, risultando in monocristalli di dimensioni eterogenee e forme morfologiche complesse. L'autonucleazione è il processo per cui una catena di un cristallo in formazione genera un nuovo cristallo. Nei monocristalli, l'asse della macromolecola è perpendicolare al piano delle lamelle.

Poiché lo spessore delle lamelle è di alcune centinaia di Angström (Å) e la lunghezza delle macromolecole è di migliaia di Å, le macromolecole si ripiegano più volte. Le lamelle nella realtà non sono mai ideali, ma sono composte da diversi polimeri, con la fase cristallina confinata nelle lamelle e la fase amorfa che connette le lamelle. I ripiegamenti amorfi possono essere adiacenti o non adiacenti, regolari o non regolari. Lamelle collegate tramite la fase amorfa formano le sferuliti. Le sferuliti mostrano una caratteristica struttura a croce maltese quando osservate al microscopio a luce polarizzata. Questo fenomeno è dovuto al fatto che le sferuliti crescono da un nucleo centrale da cui si dipartono radialmente cristalli lamellari che si ramificano in aggregati a simmetria sferica. Le catene del polimero hanno l'asse perpendicolare al piano delle lamelle. Queste lamelle possono subire una torsione elicoidale lungo il raggio della sferulite, formando delle bandature uniformemente spaziate.

- Cristallizzazione rapida → Maggiore fase amorfa, minore fase cristallina.
- Cristallizzazione lenta → Maggiore fase cristallina, minore fase amorfa.

La fase cristallina conferisce solidità e migliori proprietà meccaniche al materiale. I polimeri amorfi sono trasparenti, mentre quelli cristallini sono bianchi (a meno della presenza di gruppi cromofori/coloranti).

Parte IV

Struttura dei solidi polimerici

4.1 Condizioni di cristallizzazione

La struttura dei polimeri solidi comprende diversi aspetti fondamentali: la forma e la struttura dei cristalli, il concetto di cristallinità, i meccanismi di cristallizzazione sia da soluzione sia da fuso, la determinazione del grado di cristallinità, la temperatura di transizione vetrosa, le conformazioni molecolari dei polimeri amorfi, l'orientazione molecolare e la morfologia delle fibre.

I polimeri, a differenza dei cristalli di piccole molecole, sono materiali semicristallini, caratterizzati cioè dalla presenza di una frazione amorfa dovuta alla loro natura stessa. Una singola macromolecola attraversa con le sue unità molteplici celle elementari, e segmenti della stessa catena possono appartenere a cristalli differenti. I cristalli polimerici sono generalmente piccoli, dell'ordine di circa 10 nm nella direzione dell'asse di catena, e i polimeri non risultano mai completamente cristallini. Se la struttura del polimero presenta irregolarità, esso non cristallizza e rimane amorfo.

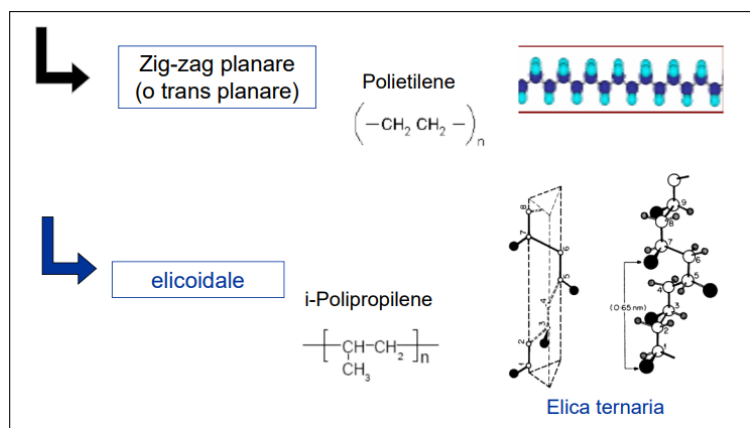
Perché avvenga la cristallizzazione di un polimero, è fondamentale il rispetto di alcune **regolarità strutturali**. Si distinguono tre livelli principali:

- **Regolarità Costituzionale**
- **Regolarità Configurazionale**
- **Regolarità Conformazionale**

La **regolarità costituzionale** implica l'impiego di una singola specie costituzionale con una successione costante di atomi e legami. Tuttavia, si possono avere irregolarità costituzionali, come copolimerizzazioni statistiche di monomeri differenti, presenza di differenti unità costituzionali relative allo stesso monomero, o concatenamenti irregolari delle stesse unità.

La **regolarità configurazionale** riguarda la disposizione relativa nello spazio dei sostituenti attorno a un elemento di stereoisomeria, e può essere compromessa dalla presenza di doppi legami che introducono unità cis e trans, generando polimeri stereoirregolari. La regolarità conformazionale, infine, fa riferimento a valori definiti degli angoli di rotazione interna, che le macromolecole devono assumere nella fase cristallina per minimizzare l'energia interna.

Polimeri che presentano regolarità di costituzione e configurazione possono dare regolarità conformazionale. La **conformazione** delle catene nello stato cristallino è fortemente influenzata dalle interazioni intermolecolari e dalla configurazione dei centri di stereoisomeria. Per conformazione si intende la disposizione geometrica degli atomi nello spazio ottenuta tramite rotazione intorno ai legami singoli. In generale, la conformazione di una catena polimerica nel cristallo segue il **postulato di equivalenza** delle unità monomeriche, secondo cui tutte le unità strutturali occupano posizioni geometricamente equivalenti rispetto all'asse di catena, e il **postulato di minima energia**, secondo cui la conformazione adottata corrisponde a un minimo di energia interna della catena isolata. Nei polimeri, queste conformazioni sono frequentemente di tipo **zig-zag planare**, come nel polietilene, o **elicoidale**, come nel polipropilene isotattico. L'impaccamento cristallino nel polietilene prevede una periodicità intramolecolare lungo l'asse della catena con un periodo di ripetizione pari a 0.254 nm.



Le poliolefine isotattiche, a differenza del polietilene, assumono spesso una conformazione elicoidale. Le conformazioni elicoidali rispettano il postulato di equivalenza poiché tutte le unità monomeriche possono essere sovrapposte tramite rotazioni e traslazioni costanti lungo l'asse della catena. Tale conformazione permette un massimo impaccamento delle catene, portando a una massima densità e a una minima energia reticolare.

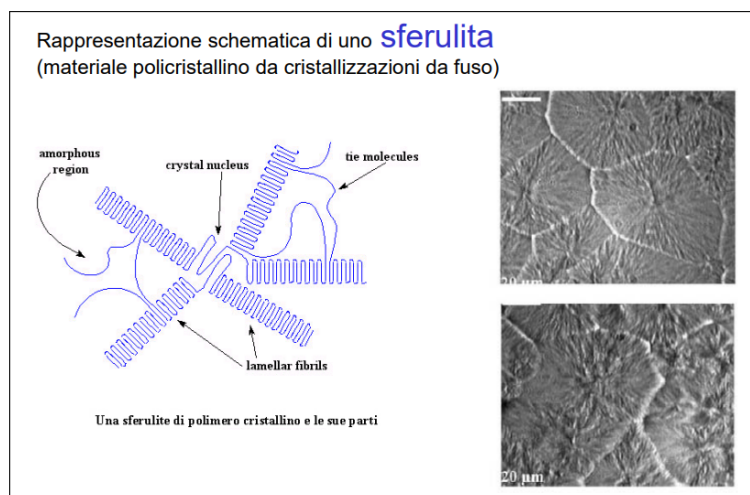
4.2 Cristallizzazione dei polimeri

La cristallizzazione dei polimeri può avvenire da soluzioni diluite o da fuso. Nelle soluzioni diluite, per concentrazioni inferiori all'1%, si formano cristalli singoli attraverso un processo che comprende nucleazione primaria e accrescimento. Tuttavia, spesso si ottengono cristalli eterogenei, mentre con tecniche specifiche come l'autonucleazione si ottengono cristalli più omogenei.

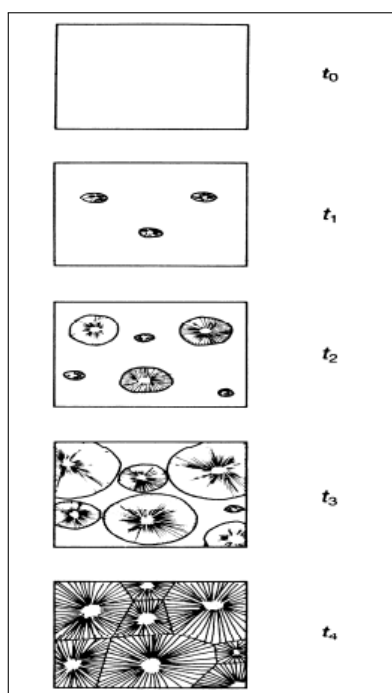


Le lamelle polimeriche, ossia le unità fondamentali della struttura cristallina, presentano uno spessore di alcune centinaia di Ångström e non raggiungono mai una cristallinità del 100%, con un massimo tipico del 70-80%. Le catene macromolecolari attraversano le lamelle ripiegandosi più volte, e tali ripiegamenti possono essere regolari, irregolari o formare difetti strutturali.

Cristallizzando dal fuso, si osservano due principali fasi: la cristallizzazione primaria, che porta alla formazione delle **sferuliti**, e la cristallizzazione secondaria, che coinvolge le frazioni amorfe residue. Le sferuliti crescono a partire da un nucleo centrale, da cui si diramano cristalli lamellari orientati radialmente. Al termine del processo, il materiale polimerico risulta composto da zone cristalline e zone amorfe. La forma delle sferuliti può presentare bande dovute alla torsione elicoidale dei cristalli lamellari durante la crescita. Tale torsione, osservabile al microscopio ottico in luce polarizzata, genera le tipiche croci maltesi.



Le proprietà dei materiali semicristallini dipendono dalla frazione cristallina e amorfa. Aumentando il grado di cristallinità, migliorano le proprietà meccaniche del materiale. Tuttavia, nei polimeri reali si osserva sempre un certo intervallo di fusione, dovuto alla diversa dimensione dei cristalli e alla presenza di difetti o impurità. La determinazione del grado di cristallinità può avvenire mediante tecniche come la dilatometria, la densimetria, la diffrazione dei raggi X e la calorimetria.



La temperatura di fusione (T_m) è un parametro fondamentale per i polimeri cristallini. Polimeri come il polietilene e il polipropilene presentano temperature di fusione rispettivamente di circa 138°C e 176°C. Il comportamento del materiale in funzione della temperatura dipende anche dalla presenza di ramificazioni e dalla purezza del polimero: ad esempio, il polietilene lineare ha una fusione più netta rispetto al polietilene ramificato, che mostra un intervallo di fusione più ampio per la presenza di catene corte.

Infine, i polimeri amorfi, privi di un ordine a lungo raggio, presentano una struttura a gomitolo statistico, altamente interpenetrata. In questi materiali, la transizione più importante è la **temperatura di transizione vetrosa** (T_g), che segna il passaggio da uno stato vetroso rigido a uno stato gommoso flessibile. Questo fenomeno, tipico dei polimeri amorfi o scarsamente cristallini, è correlato alla mobilità molecolare e al volume libero disponibile. Al di sotto di T_g , le catene sono bloccate e si osservano solo

movimenti vibrazionali, mentre al di sopra di T_g diventano possibili rotazioni attorno ai legami semplici, aumentando la flessibilità del materiale.

Metodi di misura del grado di cristallinità La determinazione del **grado di cristallinità** di un polimero semicristallino può essere effettuata tramite diverse tecniche, basate su differenti principi fisici. Tali metodi si fondano sull'ipotesi che le zone cristalline siano perfette e che le proprietà misurate siano la somma additiva dei contributi delle singole fasi amorfa e cristallina. Questa assunzione porta alla relazione:

$$p = xp_c + (1 - x)p_a$$

dove p è la proprietà specifica misurata del campione totale, p_c e p_a sono le proprietà specifiche delle fasi cristallina e amorfa, e x è il grado di cristallinità.

Tra le tecniche principali si annoverano: **dilatometria e densimetria, diffrazione dei raggi X, e calorimetria.**

Misure di densità La densimetria si basa sulla misura della densità del campione, effettuata tramite il metodo della **flottazione**, utilizzando due liquidi miscibili caratterizzati da densità, una maggiore e una minore rispetto a quella del polimero. Miscelando tali liquidi in proporzioni variabili, si ottiene una miscela in cui il polimero né affonda né galleggia. La densità della miscela corrisponde a quella del polimero ed è misurata con un **picnometro**, un recipiente di volume noto.

Posto che il polimero abbia una struttura bifasica, si definiscono i volumi specifici:

$$v = \frac{1}{\rho}, \quad v_a = \frac{1}{\rho_a}, \quad v_c = \frac{1}{\rho_c}$$

dove ρ è la densità del campione, ρ_a e ρ_c sono rispettivamente le densità della fase amorfa e della fase cristallina. Da questi valori si ricava il grado di cristallinità x tramite:

$$v = (1 - x)v_a + xv_c$$

$$x = \frac{v_a - v}{v_a - v_c} = \frac{\rho_c(\rho - \rho_a)}{\rho(\rho_c - \rho_a)}$$

Le densità delle fasi amorfa e cristallina devono essere note, ottenute sperimentalmente o tramite estrapolazioni.

Diffrazione a raggi X La **diffrazione dei raggi X** consente di valutare la cristallinità osservando la diffrazione prodotta da un campione policristallino disorientato. I raggi X generano cerchi concentrici (anelli di diffrazione), ciascuno corrispondente a un piano cristallino con distanza d , secondo la **legge di Bragg**:

$$2d \sin \theta = n\lambda$$

dove λ è la lunghezza d'onda dei raggi X, θ l'angolo di diffrazione, n un numero intero. I profili di diffrazione mostrano picchi associati alla fase cristallina e uno sfondo diffuso per la fase amorfa.

Confrontando lo spettro del campione semicristallino con quello di un campione completamente amorfo, si può ricavare lo spettro della fase cristallina per differenza. Il grado di cristallinità X_c è calcolabile come:

$$X_c = \frac{A_c}{A_{\text{totale}}}$$

dove A_c è l'area sotto i picchi cristallini e A_{totale} è l'area totale del diffrattogramma.

Calorimetria Un altro metodo per valutare il grado di cristallinità è la **calorimetria differenziale a scansione (DSC)**, basata sulla misura del calore assorbito dal campione durante la fusione della fase cristallina. L'area del picco endotermico di fusione è proporzionale all'entalpia di fusione della fase cristallina. Confrontando il valore misurato con l'entalpia di fusione di un campione perfettamente cristallino (nota dalla letteratura), è possibile stimare il grado di cristallinità.

Conclusione sui metodi E' importante conoscere il grado di cristallinità di un materiale, perchè da esso derivano le sue proprietà meccaniche in maniera direttamente proporzionale. Per indurre un migliore grado di cristallinità è necessario organizzare correttamente le macromolecole e quindi agire sul tempo da trascorrere alla temperatura di cristallizzazione.

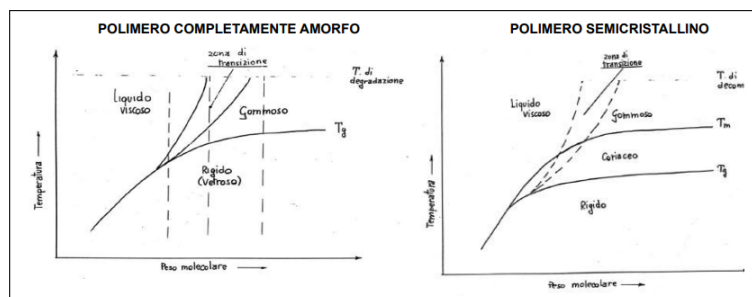
Temperatura di Transizione Vetrosa e Morfologia dei Polimeri La **temperatura di transizione vetrosa** (T_g) è una proprietà caratteristica dei polimeri amorfi e rappresenta il punto in cui il materiale passa da uno stato rigido e vetroso a uno stato gommoso e flessibile. La transizione vetrosa non è una transizione del primo ordine come la fusione, ma un cambiamento graduale nelle proprietà meccaniche, termiche e fisiche del materiale. Sotto T_g , il polimero è rigido e fragile, mentre sopra T_g diventa morbido, duttile ed elastico. L'entità di questa transizione dipende dal volume libero disponibile, ossia dallo spazio che le catene polimeriche hanno per muoversi. Un aumento della temperatura porta a un aumento del volume libero e quindi a una maggiore mobilità delle catene.

Nei materiali amorfi, la struttura molecolare è altamente disordinata, e le catene sono avvolte su sé stesse in una configurazione a gomitolo statistico. La mancanza di ordine a lungo raggio distingue nettamente i polimeri amorfi dai semicristallini. Tuttavia, anche nei materiali semicristallini esiste una frazione amorfa che si comporta come descritto sopra.

Nei polimeri semicristallini, oltre al T_g , si osserva una **temperatura di fusione** (T_m), relativa alla parte cristallina. Tra T_g e T_m , la fase amorfa può comportarsi in modo gommoso, mentre la fase cristallina mantiene la coesione strutturale. Questa combinazione di proprietà fornisce ai materiali semicristallini una resistenza meccanica superiore rispetto ai polimeri completamente amorfi. Empiricamente si riscontra che

$$\frac{T_g}{T_m} \approx 0.6K$$

- $T_g < T < T_m$: materiale flessibile e tenace
- $T < T_g$: materiale duro e fragile
- $T > T_m$: materiale liquido



La **conformazione molecolare** nella fase amorfa è governata dal principio del gomitolo statistico, dove le catene si dispongono casualmente senza una direzione privilegiata. Tuttavia, in alcuni processi, come la trazione o l'estrusione, è possibile ottenere una **parziale orientazione** delle catene, che conferisce proprietà meccaniche anisotrope al materiale.

L'**orientazione molecolare** è fondamentale in molte applicazioni industriali, ad esempio nella produzione di fibre tessili e plastiche rinforzate. Durante l'estrusione o il drawing, le catene polimeriche vengono allineate nella direzione della forza applicata, migliorando la resistenza alla trazione e la rigidità. L'allineamento molecolare influenza anche la trasparenza e la permeabilità del materiale.

Le **fibre polimeriche** sono un esempio di materiali altamente orientati. Queste strutture si ottengono mediante estrusione della massa fusa seguita da un allungamento controllato che orienta le catene polimeriche lungo l'asse della fibra. La morfologia della fibra dipende dal tipo di polimero utilizzato, dal processo di estrusione e dalle condizioni di raffreddamento e stiramento. Le fibre possono avere una struttura semicristallina, con lamelle cristalline allineate e fasci di catene amorse interconnesse.

I materiali polimerici possono essere classificati in tre categorie fondamentali in base alla loro morfologia e comportamento termico: **polimeri cristallini**, **semicristallini** e **amorfi**. I polimeri completamente

cristallini sono rari; la maggior parte dei materiali di interesse pratico è semicristallina o amorfa. I polimeri cristallini presentano un punto di fusione netto, mentre i semicristallini mostrano una fusione distribuita su un intervallo di temperature, dovuta alla presenza di cristalli di diverse dimensioni e gradi di perfezione. Gli amorfi, invece, non fondono ma passano attraverso T_g .

Parametri che influenzano la temperatura di transizione vetrosa (T_g) La temperatura di transizione vetrosa (T_g) di un polimero dipende da molteplici parametri, sia interni (non modificabili) sia esterni (modificabili).

Parametri interni

- la **flessibilità molecolare** della catena polimerica gioca un ruolo essenziale: una maggiore flessibilità corrisponde a una minore T_g . Le catene contenenti legami semplici e gruppi laterali poco ingombranti hanno una maggiore mobilità segmentale e quindi un T_g più basso. Al contrario, la presenza di sostituenti rigidi e voluminosi o di doppi legami in catena principale incrementa la rigidità e fa aumentare il T_g . Ad esempio, il poli-dimetil-silossano (PDMS) (il polimero commerciale con T_g più bassa), grazie alla flessibilità dei legami Si-O, ha una T_g molto bassa (circa -120 °C), mentre polimeri rigidi come il Kevlar mostrano T_g molto elevati o non rilevabili poiché si decompongono prima di raggiungere T_g .
- Le **forze intermolecolari** influenzano anch'esse la T_g : forti interazioni, come legami a idrogeno o forze ioniche e dipolari, ostacolano la mobilità segmentale e innalzano la T_g . Ne sono esempi il nylon 6,6 (con T_g tra 50 e 70 °C) e il poliacrilonitrile (PAN), con T_g attorno a 105 °C.
- La **cristallinità** riduce la mobilità delle zone amorfe; le zone cristalline agiscono come punti di reticolazione fisica quindi ad un **aumento** di cristallinità corrisponde una **aumento** di T_g . In polimeri altamente cristallini spesso la T_g è difficile da rilevare.

Parametri esterni

- Tra i **parametri esterni**, uno dei più rilevanti è il **peso molecolare**. Aumentando la lunghezza della catena, la T_g cresce fino a un valore limite, come descritto dall'equazione di Fox-Flory:

$$T_g = T_{g,\infty} - \frac{K}{M_n}$$

dove $T_{g,\infty}$ è il valore limite per polimeri ad altissima massa molare, K è una costante specifica del polimero e M_n è il peso molecolare medio numerico.

- La **composizione del copolimero** ha un ruolo determinante: nei copolimeri a blocchi è possibile osservare una T_g per ogni blocco, mentre nei copolimeri statistici il T_g risulta intermedio tra quello dei due omopolimeri costituenti, secondo la relazione di Fox:

$$\frac{1}{T_g} = \frac{w_A}{T_{g,A}} + \frac{w_B}{T_{g,B}}$$

dove w_A e w_B sono le frazioni in peso delle unità monomeriche A e B, e $T_{g,A}$, $T_{g,B}$ sono le rispettive temperature di transizione vetrosa degli omopolimeri.

- Anche la **cristallinità** influisce su T_g , poiché le zone cristalline limitano la mobilità della fase amorfa. L'aumento della cristallinità determina un innalzamento della T_g , mentre in polimeri molto cristallini la T_g può diventare difficile da osservare. Le zone cristalline agiscono come veri e propri punti di reticolazione fisica.
- Un altro parametro importante è la **reticolazione**. L'aggiunta di reticolazioni riduce il volume libero e la mobilità molecolare, provocando un aumento della T_g , secondo la relazione:

$$T_{g,ret} = T_{g,\infty} + k\rho$$

dove k è una costante e ρ è la densità di reticolazione. Nei materiali altamente reticolati (come i termoindurenti) la T_g può diventare così elevata da non essere più osservabile prima della decomposizione del materiale.

- Infine, la presenza di **monomeri residui, solventi o plastificanti** influisce diminuendo la T_g . I plastificanti vengono spesso aggiunti deliberatamente per ridurre la fragilità del materiale: ad esempio, il PVC puro ha una T_g di circa 85 °C, ma aggiungendo plastificanti come il di-ottil-ftalato (DOP), la T_g può scendere fino a 0 °C, rendendo il materiale più flessibile e adatto a diversi usi industriali.

Esempi pratici di influenza della T_g La composizione e il trattamento del polimero permettono di regolare la T_g per specifiche applicazioni. Ad esempio, per il PVC, la miscela con plastificanti in diverse percentuali consente di ottenere materiali che vanno dalle tapparelle rigide (100% PVC, $T_g = 85^\circ\text{C}$) a pellicole flessibili (70% PVC, 30% DOP, $T_g = 0^\circ\text{C}$).

Inoltre, la relazione tra T_g e T_m nei polimeri semicristallini stabilisce che $T_g < T_m$. Esiste quindi un intervallo di temperatura in cui la fase amorfa del polimero è flessibile e la fase cristallina resta rigida, permettendo di ottenere materiali contemporaneamente resistenti e flessibili, come nel caso dei contenitori per freezer realizzati in polietilene.

Parte V

Ciclo di vita, proprietà, additivi e filler (cariche)

Le proprietà di un manufatto in materiale plastico dipendono non solo dalla sua geometria e dal tipo di materiale impiegato, ma anche dalle condizioni del processo di trasformazione. Un esempio significativo è rappresentato dal nylon, che può essere impiegato sia per la produzione di teloni da serra che come fibra tessile, a seconda delle modalità di lavorazione.

Alla base del ciclo di vita di un materiale polimerico vi è il processo industriale di **polimerizzazione**, che porta alla formazione della macromolecola.



I materiali polimerici si distinguono in **termoplastici** e **termoindurenti**, distinzione fondamentale per comprendere il loro comportamento durante la lavorazione e l'uso. I termoplastici, riscaldati, ram-molliscono fino a diventare fluidi viscosi, assumendo forme complesse che vengono successivamente consolidate per raffreddamento. Questa proprietà consente loro di essere riciclati, poiché il manufatto può essere macinato e riformato mediante riscaldamento. I termoindurenti, invece, vengono modellati durante o al termine del processo di polimerizzazione e, una volta formati, non possono essere rimodellati: se sottoposti a riscaldamento, non fondono ma carbonizzano. A questa categoria appartengono resine epossidiche, poliesteri insaturi, gomme vulcanizzate, resine fenoliche e alcuni poliuretani.

Tecnologie di lavorazione I polimeri vengono trasformati in granuli prima della commercializzazione, processo che richiede l'uso di un **estrusore**. La vite dell'estrusore può avere geometrie differenti: l'**estrusore monovite**, economico ma con capacità di miscelazione limitata, e l'**estrusore bivite**, più costoso ma molto più efficace nella miscelazione, sebbene più delicato rispetto alla degradazione del materiale.

Per la trasformazione del polimero in manufatti si usano diverse tecniche, tra cui lo **stampaggio a iniezione**, applicabile a materiali termoplastici e termoindurenti. Il sistema più diffuso prevede una vite

reciprocante in una pressa a iniezione, che sarà trattata in dettaglio in un capitolo specifico. Tutto questo e più verrà visto in maniera approfondita più avanti.

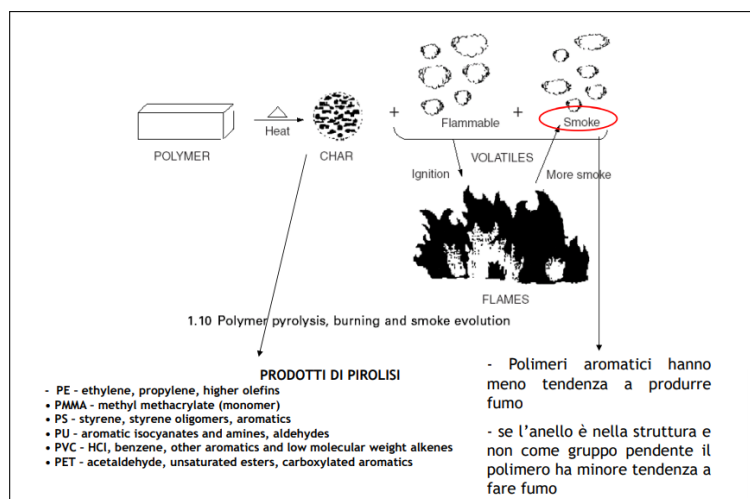
Additivi e cariche nei materiali polimerici I polimeri prodotti industrialmente spesso non presentano tutte le proprietà richieste per specifiche applicazioni. Per questo motivo vengono aggiunti **additivi**, capaci di migliorarne le caratteristiche sia durante la lavorazione sia durante l'uso. Il processo di incorporazione degli additivi, noto come **compounding**, avviene mescolando gli additivi con il polimero fuso. L'aggiunta di additivi conferisce versatilità alle materie plastiche, permettendo di modulare le loro proprietà. Tuttavia, la presenza di additivi differenti in materiali della stessa natura può creare problematiche nella gestione del riciclo.

Gli additivi si suddividono in **essenziali** e **opzionali**. Gli additivi essenziali sono necessari per garantire l'integrità della struttura molecolare del polimero in ogni applicazione. Essi impediscono processi di degradazione chimica che, anche se limitati, possono compromettere significativamente le proprietà meccaniche e fisiche del materiale. La degradazione può avvenire per scissione dei legami lungo la catena polimerica, provocando riduzione del peso molecolare e della viscosità in fusione, con conseguente perdita delle prestazioni. Gli additivi essenziali vengono impiegati in quantità variabili da poche migliaia di ppm fino a qualche percentuale in peso (0,05-1,5%).

Gli **additivi opzionali**, invece, sono impiegati per conferire al materiale proprietà specifiche. Tra questi vi sono:

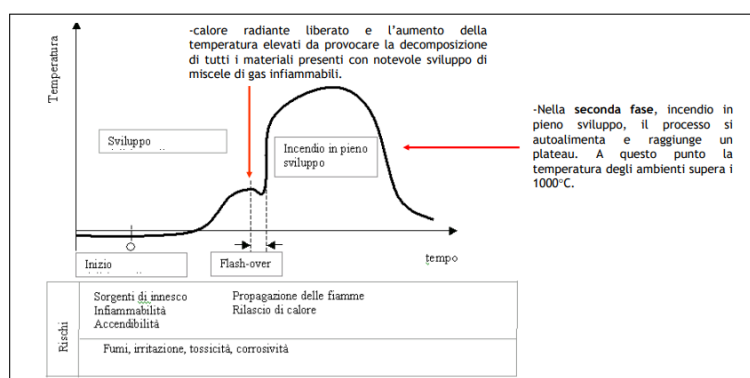
- **Biocidi e antimuffa**, che proteggono il polimero da attacchi microbici.
- **Pigmenti e coloranti**, che modificano l'aspetto ottico del polimero per fini estetici o funzionali, ad esempio per stabilizzare alla luce.
- **Filler/Cariche e rinforzi**, impiegati per aumentare la rigidità e ridurre i costi del materiale. Tra questi, nero fumo, gesso, baritina, silicati, quarzo, carbonati. Le fibre di rinforzo migliorano notevolmente le proprietà meccaniche dei compositi.
- **Modificanti all'impatto**, polimeri elastomerici funzionalizzati per aumentare la resistenza agli urti.
- **Lubrificanti**, utilizzati per migliorare lo scorrimento del polimero fuso durante la lavorazione, riducendo l'attrito con le superfici metalliche.
- **Distaccanti**, fondamentali per facilitare il distacco del manufatto dallo stampo, spesso responsabili della tipica superficie "unta" dei prodotti nuovi.

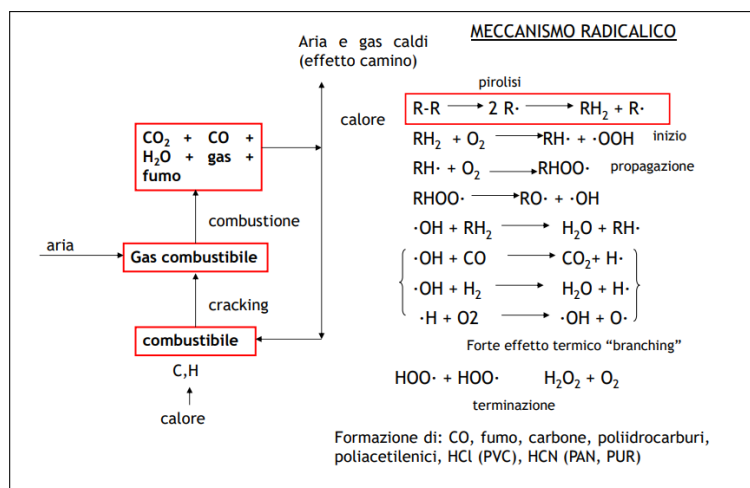
Gli additivi espandenti producono microbolle nella massa del polimero fuso durante la trasformazione, dando origine a strutture estremamente alleggerite e porose, per funzioni di isolamento termico, acustico o alleggerimento. In genere ne vengono impiegati da alcuni ppm ad alcune unità in percentuale. Uno degli agenti espandenti più impiegato è la Azodicarbonammide dato che la decomposizione termica di questo composto produce azoto, mono e biossido di carbonio e ammoniaca che sono intrappolati nel polimero sotto forma di bolle e formano quindi un manufatto schiumoso.



In generale il processo interessa due fasi:

1. La **fase condensata** dove avviene la degradazione termica, ossidativa o no, con formazione dei prodotti volatili combustibili;
2. La fase gas dove da un processo di ossidazione si formano i prodotti di combustione. Uno schema semplificato del processo di combustione e dei fenomeni che vi intervengono è rappresentato dal ciclo di autocombustione dei polimeri, i cui stadi principali sono:
 - **Riscaldamento:** il materiale polimerico viene riscaldato da una sorgente esterna o dal calore emesso nel processo stesso di combustione una volta iniziato. In questa fase i polimeri termoplastici rammolliscono e fondono passando in fase gas per decomposizione, mentre i termoindurenti si decompongono senza fondere;
 - **Degradazione termica:** la degradazione è un processo che richiede calore (processo endotermico), - deve essere fornita al materiale una quantità di energia al di sopra dell'energia di attivazione del processo, che corrisponde alla scissione dei legami chimici delle molecole che costituiscono il materiale. La rottura delle molecole di polimero provoca la formazione di specie chimiche gassose molto reattive (radicali liberi) che continuano il processo di degradazione ad alte velocità portando alla formazione di prodotti gassosi secondari e/o residui carbonizzati;
 - **Innesco:** i prodotti gassosi primari formati nel processo di decomposizione una volta miscelati con l'ossigeno si incendiano da soli se sono ad una concentrazione e ad una temperatura idonee oppure per mezzo di una fiamma di innesco esterna;
 - **Sviluppo di fiamme:** la diffusione delle fiamme avanza sulla superficie del materiale decomposto. Questo processo determina la formazione dei prodotti combustibili, come acqua, anidride carbonica, monossido di carbonio, di fumo (i polimeri aromatici hanno minore tendenza a produrre fumo se l'anello è nella struttura e non come gruppo pendente) e di calore il quale in parte viene disperso nell'ambiente ed in parte va ad alimentare di nuovo la degradazione termica iniziando così un processo ciclico che continua attraverso la formazione di prodotti volatili.

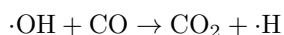
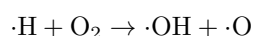




Ritardanti di fiamma Sono degli additivi che modificano il comportamento alla combustione dei polimeri base, riducendolo fino ad arrivare alla autoestinguenza. A questo scopo si possono utilizzare composti inorganici (ossidrato di alluminio, polifosfati di ammonio) o organici contenenti bromo, cloro e/o fosforo, eventualmente anche azoto. Vengono utilizzati a dosaggi fino ed oltre il 30 - 40%.

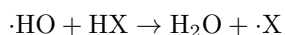
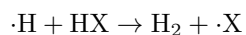
Alogenurici Il funzionamento dei ritardanti di fiamma alogenurici dipende dalla fase in cui operano. In **fase gas** il meccanismo è:

1. **Inibizione della fiamma:** l'applicazione del calore genera diversi radicali propaganti, dei quali i maggiormente reattivi sono $\cdot OH$ e $H\cdot$ secondo le reazioni:

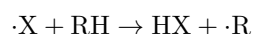


FORTEMENTE ESOTERMICA

2. **Inibizione della reazione di ossidazione a catena nella fiamma:** L'alogenuro si deprotona, generando il suo radicale che è però meno infiammabile degli altri. Questo previene la fiamma. Le reazioni sono:



3. **Rigenerazione dei prodotti volatili di degradazione(RH):** si rigenera l'alogenuro e si forma il radicale dei prodotti di degradazione.



Per quanto riguarda il meccanismo chimico in fase condensata, la reazione dipende dall'interazione polimero-ritardante

Chemical name	Chemical structure	Tradename	Halogen content %	Melting/soft. range °C	TGA* 5% weight loss °C	Main applications
Hexabromocyclododecane (HBCD)		FR-1208 (DSBG) CD-75P (GLCC) HBCD (Albemarle)	74.7 (Br)	175–197	230	EPS-XPS [®] & textiles
Tribromophenol allyl ether		PHE-65 (GLCC)	64.2 (Br)	74–76	154	EPS-XPS
Tetrabromobisphenol A bis (allyl ether)		BE-51 (GLCC)	51.2 (Br)	115–120	238	XPS
*Thermogravimetric analysis under air, 10 °C per minute.						
Brominated indan (Br Indan)		FR-1808 (DSBG)	73 (Br)	240–255	325	HIPS, ABS, PE, polyamides
Brominated epoxy oligomers (BEOs)		F-2016 (DSBG)	49–51 (Br)	105–115	340	ABS & PC/ABS alloys
Modified brominated epoxy oligomers (MBEOs)		F-3000 series (DSBG)	56 (Br)	113–127	360	HIPS, ABS & phenolic laminates

Idrossidi di metallo

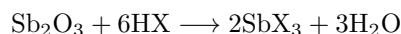


Il meccanismo di ritardo per gli idrossidi di metallo è semplice: la reazione di deidratazione che li coinvolge ad alte temperature è sufficientemente endotermica da impedire la fiamma. I prodotti che si liberano non sono nè tossici, nè corrosivi ma in generale hanno scarsa efficienza per materiali altamente caricati.

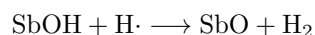
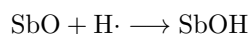
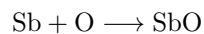
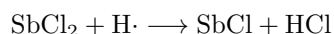
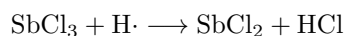
Sistemi sinergici alogeno-metallo Esistono composti che, pur non essendo ritardanti se utilizzati singolarmente, sono in grado di aumentare l'efficienza dei ritardanti di fiamma in una relazione sinergica.

1. Composto metallico + Halogenated F.R.

Metal Halide (e.g. SbX₃)



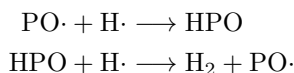
2. Fase gassosa: inibizione chimica della fiamma (e.g. SbCl₃)



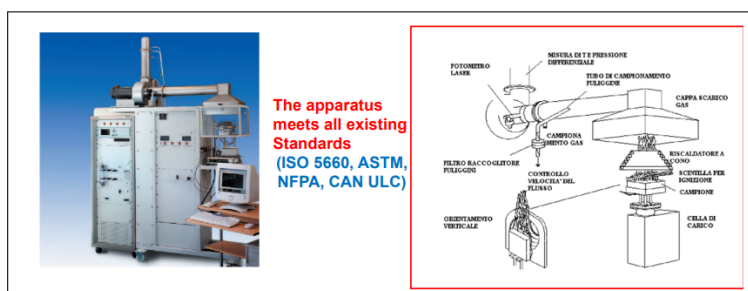
Ricombinazione catalitica di H·

L'azione sinergia di HCl + SbO è estremamente efficace. Purtroppo l'ossido di antimonio è estremamente pericoloso e quindi si cerca di evitare.

Fosfonati Esistono diversi compounds a base di fosforo, sia organici (alchili, arilofosfati, fosfonati, ossidi arilofosfinici) che inorganici (polifosfato di ammonio etc). Il meccanismo gira attorno alla rimozione del radicale $H\cdot$:



Conocalorimetro Per determinare le proprietà di combustione si utilizza un conocalorimetro. Questo metodo si distingue da altri in quanto è una **prova dinamica**, ovvero tutti i parametri sono misurati durante il processo ad intervalli minimi di un secondo e permette di misurare grandezze chimico-fisiche relative al processo di combustione: **rilascio di calore nel tempo** (RHR, rate of heat release), **calore effettivo di combustione**, **velocità di perdita di peso**, **tempo di ignizione**, **tempo di sostentamento della fiamma**, **produzione di fumo** (opacità) e il **contenuto in CO e CO₂** dei gas di combustione.



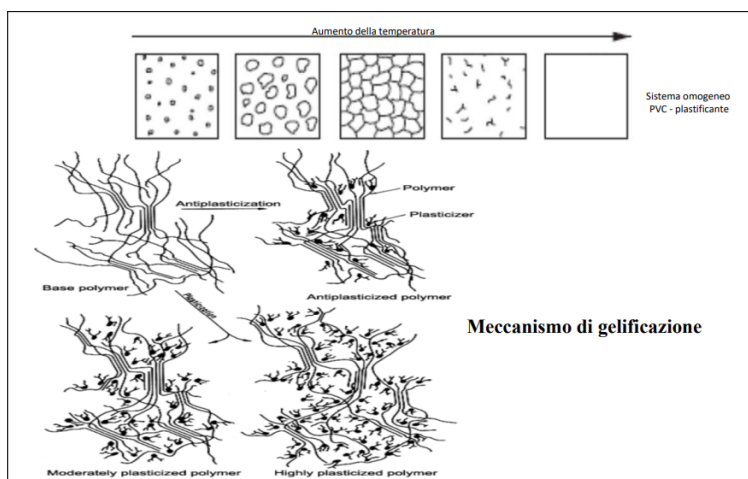
5.2 Plastificanti

I plastificanti sono additivi che Aumentano la flessibilità di materiali intrinsecamente rigidi, riducendone moduli e carichi. Vengono utilizzati a livelli superiori al 10% e fino oltre il 40%. La plastificazione viene solitamente effettuata mediante l'aggiunta di quantità notevoli di additivi chiamati "plastificanti" che diminuiscono le forze di interazione tra le catene facilitando le rotazioni di segmenti molecolari.

Il PVC rappresenta un esempio tipico di polimero al quale viene addizionato un **plastificante**: si presenta **rigido** nei tubi e **flessibile** nelle finte pelli. Il **PVC plastificato** si ottiene mediante l'aggiunta di sostanze a **basso peso molecolare**, generalmente **liquidi ad elevata temperatura di ebollizione**, per evitare l'evaporazione durante il processo di lavorazione. L'aggiunta del plastificante provoca una **progressiva riduzione della temperatura di transizione vetrosa** del polimero. Il **polivinilcloruro**, a temperatura ambiente, è un materiale **amorfo vetroso** con **modulo elastico** $E = 1\text{ GPa}$ in assenza di plastificante (**DOP**), mentre diventa un materiale **gommoso** ($E = 1\text{ MPa}$) con l'aggiunta di circa il **50%** di plastificante.

Il processo di plastificazione avviene secondo le seguenti fasi:

- Inserimento del plastificante nella soluzione;
- Riscaldamento;
- Legame del plastificante al polimero, con conseguente **plastificazione** e successiva **gelificazione** (completa dissoluzione del plastificante nel polimero).

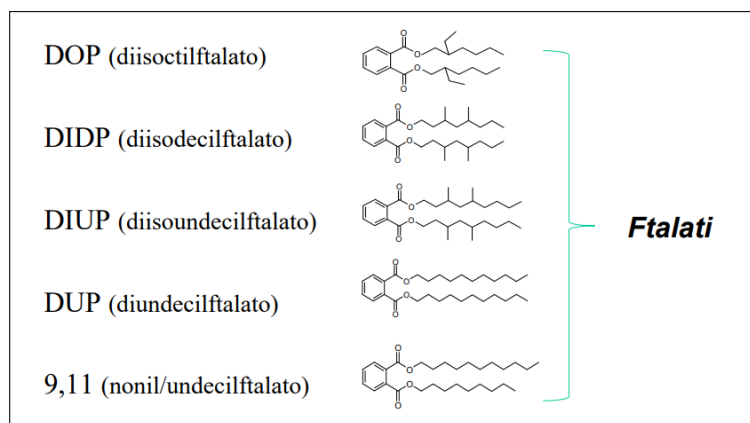


La misura del **tempo di gelificazione**, tramite **misure di viscosità**, viene effettuata mediante un sistema costituito da **bagno termostato** e **viscosimetro Brookfield**, oppure utilizzando un **cilindro metallico** contenente il **plastisol**.



Fino al 1999, il plastificante più utilizzato per il PVC era il **di-2-etilesilftalato (DEHP o DOP)**, appartenente alla categoria degli **ftalati**, ovvero esteri dell'acido ftalico. Gli **ftalati** sono sostanze **incolori**, **poco solubili in acqua**, ma **molto solubili negli oli** e **poco volatili**. Tuttavia, è stata successivamente evidenziata la loro **tossicità** per l'uomo, in quanto **interferenti endocrini** associati a **obesità**, **insulino-resistenza**, **asma**, **ADHD**, **infertilità** e dotati di **comportamenti teratogenici**. Per questo motivo, sono stati inseriti nella normativa **REACH** e **banditi in Europa**. Tra gli ftalati più utilizzati si ricordano:

- DOP (diisotilftalato),
- DIDP (diisodecilftalato),
- DIUP (diisoundecilftalato),
- DUP (diundecilftalato),
- 9,11 (nonil/undecilftalato).



Nonostante il divieto europeo, gli ftalati continuano a essere prodotti e utilizzati in paesi come **Cina, India, America Latina, Africa e Medio Oriente**, pertanto è importante **porre attenzione all'acquisto** di prodotti provenienti da queste aree.

Alternative agli ftalati Esistono plastificanti alternativi come:

- Cloroparaffine,
- Sebacati,
- Adipati,
- Fosfati,
- Trimellitati,
- Citrati,
- Alchilsolfonati,
- Polimerici.

Sono stati sviluppati anche plastificanti da **fonti rinnovabili**, come l'**ESBO** (*Epoxidized SoyBean Oil*, a base di **glicerina** e **olio di soia epossidato**), che presentano tuttavia problematiche legate all'**odore**, limitandone l'impiego. Rimangono comunque utilizzati per **usi esterni** e per **tubi interrati**.

5.3 Problematiche dell'additivazione

Nel momento in cui si aggiungono degli additivi è importante tenere a mente che ci sono due problematiche principali : la miscelazione e la migrazione

- **Miscelazione:** La distribuzione degli additivi all'interno della matrice polimerica deve essere il più **uniforme possibile** per ottenere le proprietà desiderate utilizzando la **minima quantità di additivo**, generalmente più costoso del polimero stesso. È necessario adottare una **tecnologia di miscelazione** (*compounding*) adatta al caso specifico, in funzione della **tipologia** e della **quantità** dell'additivo, che sono parametri altamente variabili. Infatti, la concentrazione degli additivi nei materiali polimerici può variare da poche **parti per milione (ppm)** fino al **70-80%** in peso.
- **Migrazione:** Gli **additivi organici** presenti nella matrice polimerica si trovano in equilibrio con la frazione di additivo sulla **superficie esterna**, da cui possono **evaporare** a una velocità dipendente dalla loro **tensione di vapore** e dalla **temperatura di utilizzo** del materiale. Quando il materiale viene a contatto con **liquidi** capaci di sciogliere l'additivo, la superficie si impoverisce, causando una **diffusione** dell'additivo dalla massa verso la superficie per ristabilire l'equilibrio. Questo fenomeno comporta un **progressivo impoverimento** del materiale in additivo e quindi una **perdita della funzione** conferita dall'additivo stesso. Tale perdita può compromettere la **durabilità** del materiale, soprattutto nel caso di additivi **essenziali** (come gli antiossidanti) o **opzionali**.